

FPGA 开发板 AX7035

检测指南 Rev 2.0

技术支持

我们技术支持是通过论坛进行的，如果您有任何与 AX7035 开发板有关的技术问题，请发帖到黑金动力社区的 FPGA 黑金开发板专栏，我们有工程师负责为您解决相关问题。同时，教程、视频、资料等更新，全部通过黑金动力社区网站来进行发布，敬请关注。网址：<http://www.heijin.org>, www.alinx.com

官方博客

黑金动力社区官方博客负责发布相关技术博文，产品信息，及各种资料的更新，地址：<http://alinx.cnblogs.com/>

官方淘宝店

黑金官方淘宝店负责销售有黑金动力社区设计研发的各种产品，如有需要请登录黑金动力社区官方淘宝店，地址：<http://oshcn.taobao.com>

联系方式：

021-67676997

黑金微信公众号：

ALINX-HEIJIN



一、 产品图片



2

二、 致谢

感谢您选购了由黑金动力社区研发设计的黑金 FPGA 开发板 AX7035。从此以后，黑金 FPGA 开发板 AX7035 将陪伴您一起走进 FPGA 的世界，希望它能够成为您在 FPGA 学习路途中的好伙伴、好助手、好兄弟。

三、 内容简介

AX7035 开发板是由黑金动力社区的黑金研发团队精心设计出来的。为了让它能在您的学习过程中助您一臂之力，我们的工程师为 AX7035 配备了很多的教程和例程。这些资料用户购买开发板后可以通过百度网盘下载。下面我们就给您介绍一下我们提供的这些资料。

AX7035 资料的根目录如下图所示：

名称	修改日期	类型	大小
01_demo_document	2019/8/26 9:14	文件夹	
02_学习教程之语言基础篇.rar	2019/8/23 15:25	RAR 文件	81,844 KB
03_学习教程之参考篇.rar	2019/8/23 15:25	RAR 文件	25,574 KB
04_原理图PCB结构图.rar	2019/8/23 15:26	RAR 文件	2,163 KB
05_芯片手册.rar	2019/8/23 15:26	RAR 文件	60,873 KB
06_模块资料.rar	2019/8/23 15:26	RAR 文件	22,126 KB
07_软件工具及驱动.rar	2019/8/23 15:29	RAR 文件	369,879 KB
08_其他资料.rar	2019/8/23 15:38	RAR 文件	59,007 KB
09_microblaze.rar	2019/8/23 15:38	RAR 文件	6,546 KB
AX7035开发板检测指南V2.0.pdf	2019/8/23 16:12	Foxit Reader PD...	1,947 KB
AX7035开发板教程与程序对应关系说明....	2019/8/26 9:08	Foxit Reader PD...	277 KB
AX7035开发板用户手册REV1.1.pdf	2019/4/17 9:33	Foxit Reader PD...	1,947 KB
readme读我.txt	2019/8/23 17:52	文本文档	1 KB
xilinx_ise_vivado_lic.zip	2018/1/2 13:25	ZIP 文件	7 KB
视频教程.rar	2018/7/9 11:45	RAR 文件	864,782 KB
文件清单.xls	2019/8/23 18:27	Excel 2003	23 KB

四、 收货与检测

当您收到 AX7035 开发板以后，第一件事当然是好好观摩一下开发板的“容颜”了。如果发现开发板由于运输过程中被“毁容”了，请立刻跟我们的客服联系。

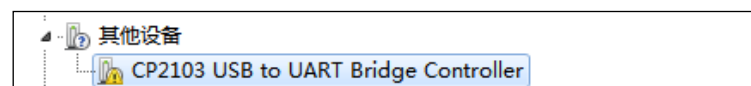
接下来就是上电检测了。AX7035 开发板在出厂之前，已经经过了多轮的严格测试，而且已把 DEMO 程序固化到开发板上的 SPI FLASH 中（固化的程序是在 01_demo_document\demo\demo_test 中的 top.bin 测试程序）。

1.LED 和按键测试

用自带的+5V 2A 的 AC 电源适配器给开发板供电，再按下开发板上的黑色的电源开关按钮 SW1，开发板上电运行，这时电源灯 PWR 点亮，DONE 灯点亮，表明 FPGA 配置成功。开发板上的 4 个用户 LED 灯（LED1~LED4）全亮，表明 FPGA 程序正在运行，分别按下 KEY1、KEY2、KEY3、KEY4 后，对应的 LED1~LED4 会相应熄灭，则 LED1~LED4 与按键 KEY1~KEY4 功能正常。

2. SD 卡、EEPROM、串口 UART 测试

在进行测试前，先确认是否已安装了 USB 转串的驱动。如果没有安装驱动插入 usb 转串口以后设备管理器下会出现如下情况：

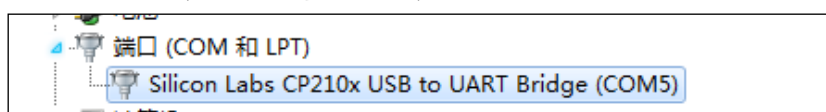


驱动程序的安装文件可以在我们提供的资料里的“软件工具及驱动\USB 转串口驱动”目录下找到，如果操作系统是 32 位的用户双击

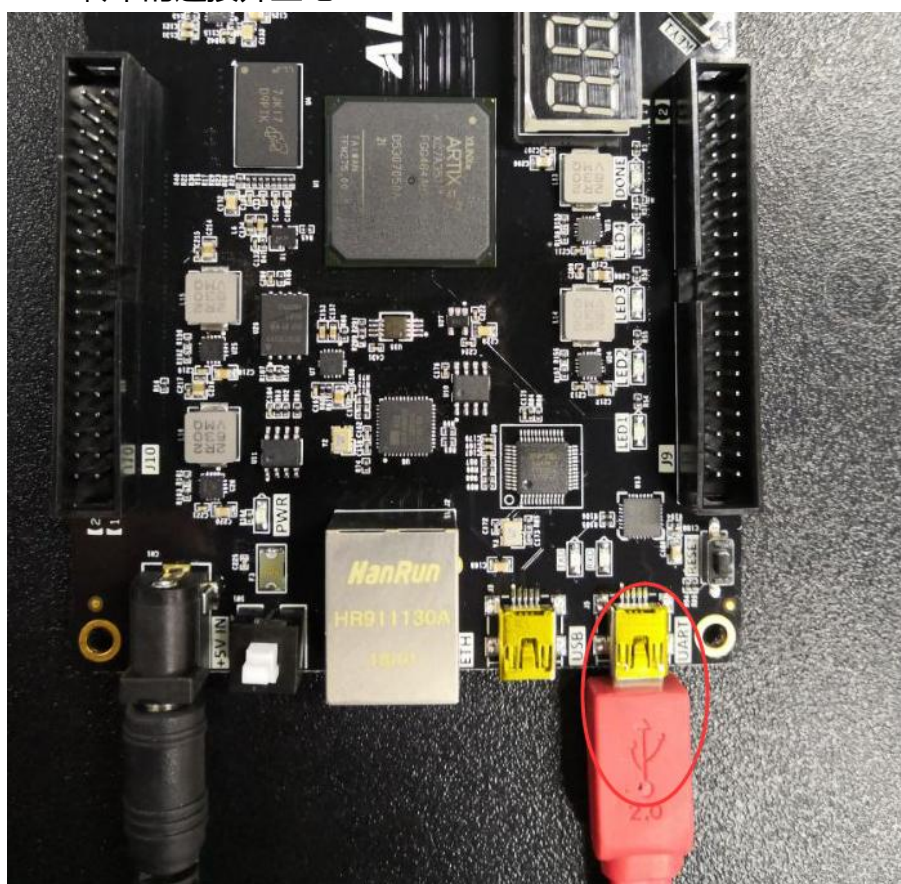
CP210x_VCPInstaller_x86.exe 开始安装; 如果操作系统是 64 位的用户双击 CP210x_VCPInstaller_x64.exe 开始安装;

名称	修改日期	类型	大小
x64	2017/4/10 17:07	文件夹	
x86	2017/4/10 17:07	文件夹	
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2016/3/28 9:38	应用程序	1,034 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2016/3/28 9:38	应用程序	911 KB
dpinst.xml	2016/3/28 9:32	XML 文档	12 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows...	2016/3/28 9:32	文本文档	9 KB
slabvcp.cat	2016/5/2 10:59	安全目录	11 KB
slabvcp.inf	2016/5/2 10:53	安装信息	12 KB

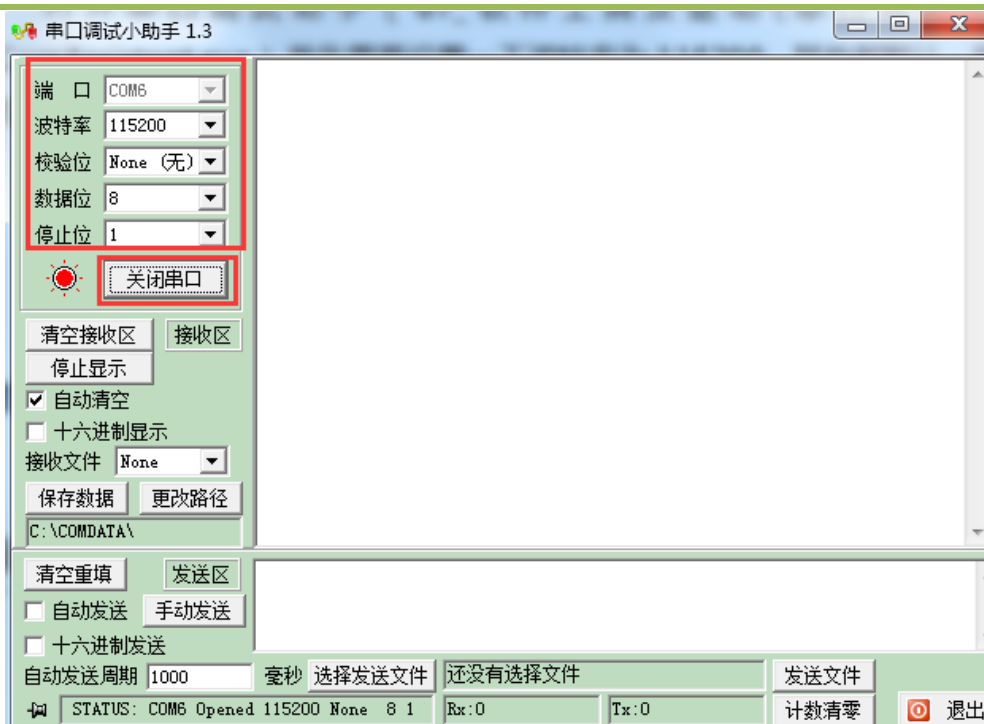
驱动安装成功后,再打开“设备管理器”,打开“端口(COM和LPT)”,会出现对应的 COM Number。分配的编号由系统决定。



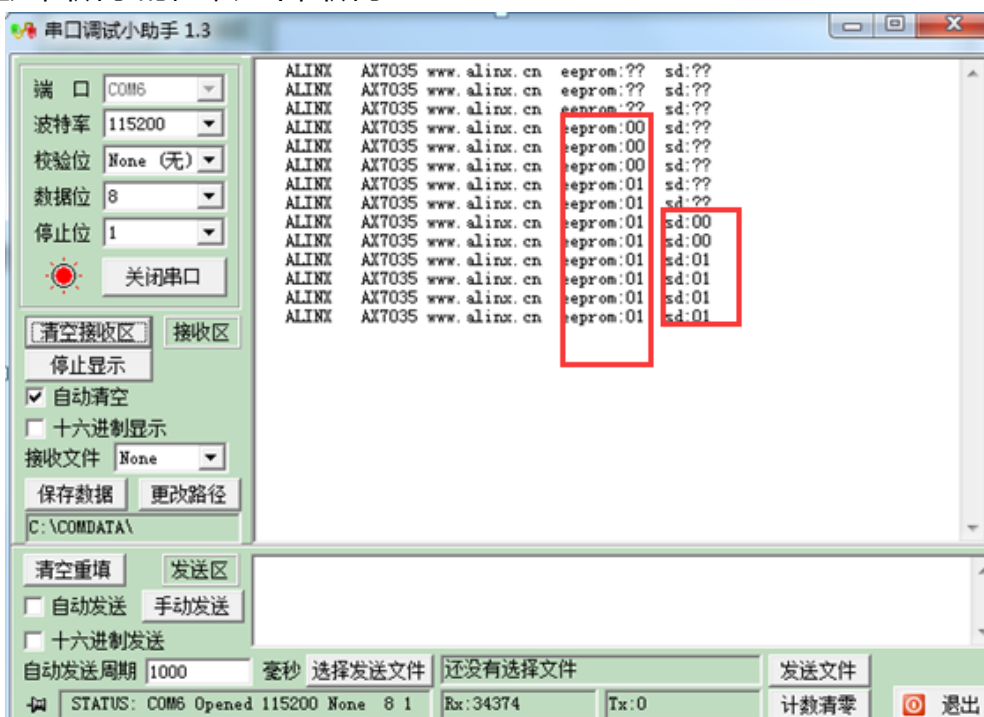
确认 USB 转串的驱动安装 OK 后,测量 SD 卡模块时需插好 TF 卡,并进行如下图 USB 转串的连接并上电:



打开串口调试助手 (07_软件工具及驱动\串口调试工具\ComAssistant.exe),首先需要设置一下波特率为 115200,其他都默认,然后点击打开串口。如下图所示:



每按下 KEY3 键后，eeprom 会变化，每按下 KEY4 键后，sd 会变化，不一定是如图所示的值，如下图所示：



测试成功后表明 SD 卡、eeprom、USB 转 uart 模块功能正常。

3. USB2.0 通信测试

测试之前请进行 USB FT232H 驱动安装：

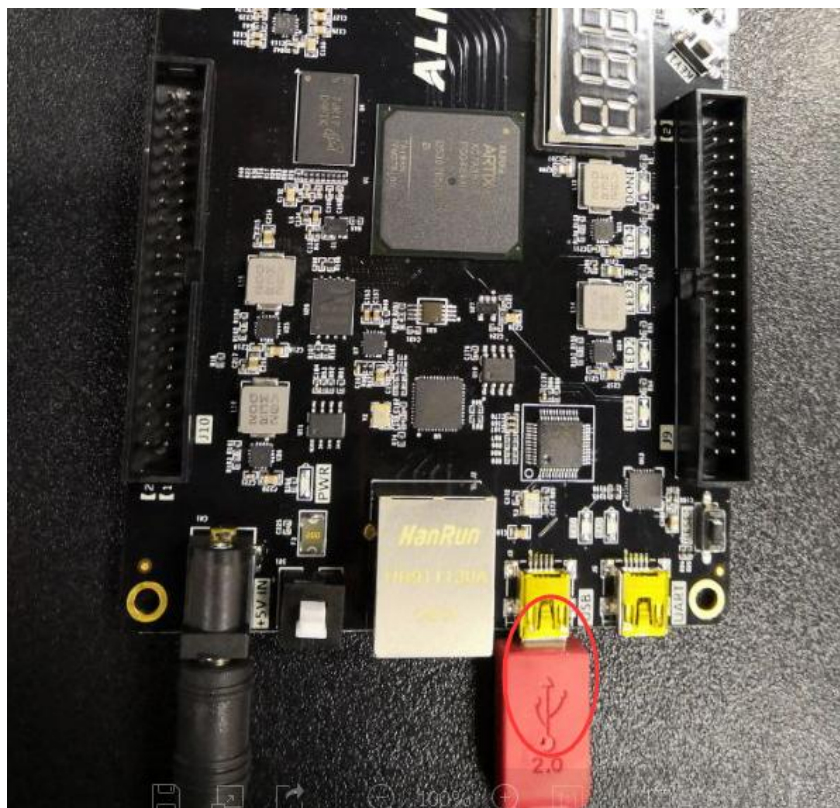
1) FTDI D2xx driver 安装

在 01_demo_document\demo\31_USB_speed_test 中可以找到 CDM v2.12.28

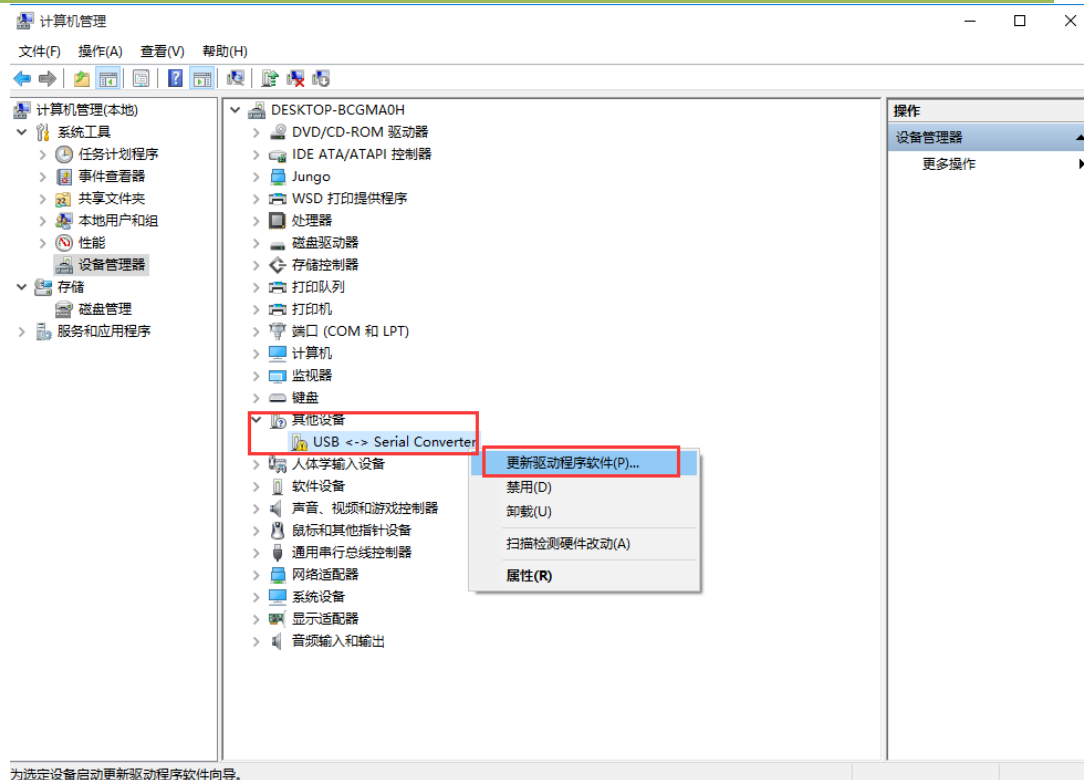
WHQL Certified_x64.zip，将其解压。

名称	修改日期	类型	大小
FT232测速	2018/4/9 11:50	文件夹	
usb test	2018/4/9 11:50	文件夹	
CDM v2.12.28 WHQL Certified x64.zip	2017/11/16 10:37	WinRAR ZIP 压缩...	1,644 KB
DS_FT232H.pdf	2017/11/16 10:32	Adobe Acrobat ...	1,837 KB

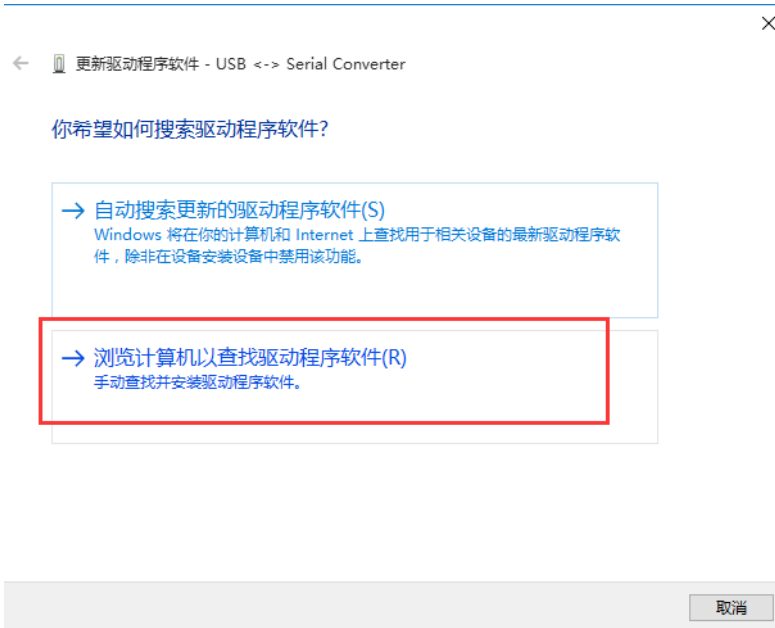
取出开发板，连接上开发板的 USB 接口，打开电源



打开设备管理器，出现新设备，右键点击更新驱动程序软件



点击浏览计算机以查找驱动程序软件



点击浏览找到解压的文件夹，点击确定，并点击下一步。

成功安装驱动如下图：

← 更新驱动程序软件 - USB Serial Converter

Windows 已经成功地更新驱动程序文件

Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:

USB Serial Converter

关闭(O)

可以看到出现 USB Serial Converter 设备



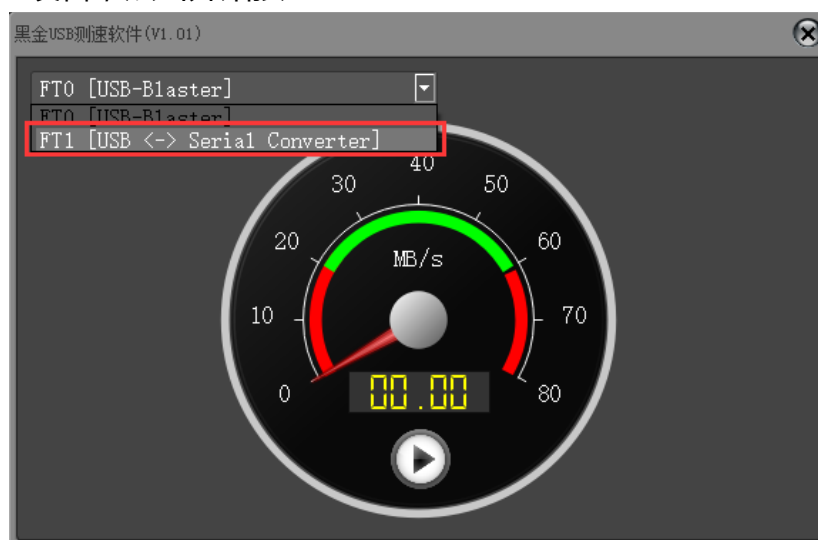
2) USB 测试

找到上位机测速软件，打开软件

> 01_demo_document > demo > 31_USB_speed_test > FT232测速 >

名称	修改日期	类型
iconengines	2019/8/23 16:09	文件夹
imageformats	2019/8/23 16:09	文件夹
platforms	2019/8/23 16:09	文件夹
translations	2019/8/23 16:09	文件夹
D3Dcompiler_47.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
libEGL.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
libgcc_s_dw2-1.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
libGLESV2.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
libstdc++-6.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
libwinpthread-1.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
opengl32sw.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
Qt5Core.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
Qt5Gui.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
Qt5Svg.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
Qt5Widgets.dll	2019/8/23 15:16	应用程序扩展
usb speed.exe	2019/8/23 15:16	应用程序

选择 USB 设备，点击开始按钮



可以看到读写速度在 40MB/s 附近变动，点击暂停按钮可停止测速。

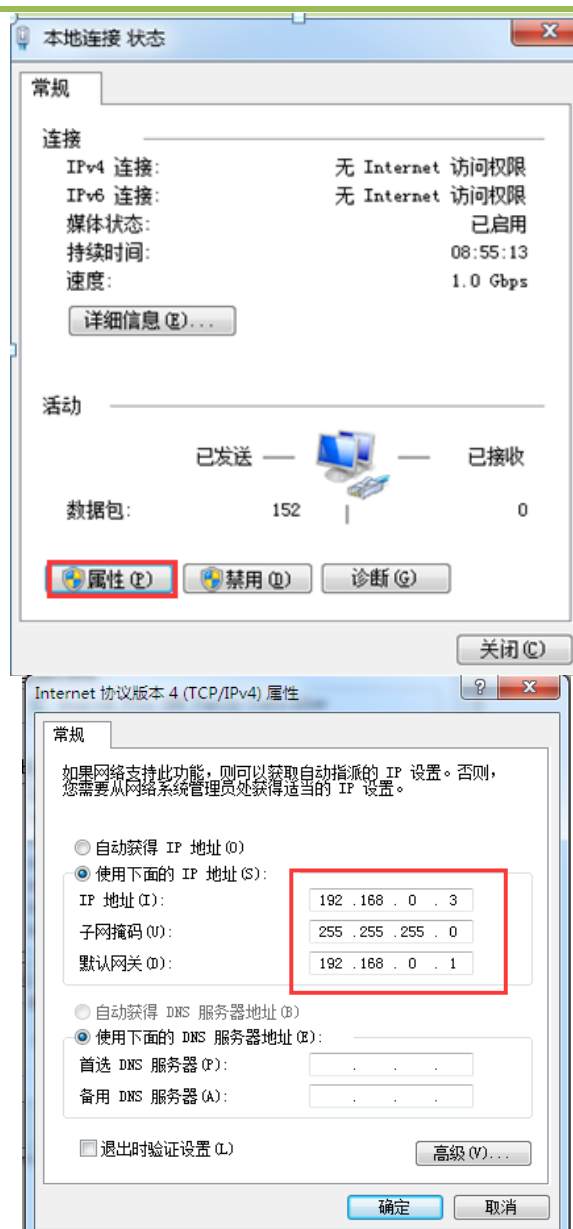


表明 USB 模块功能正常。

4. 千兆以太网通信测试

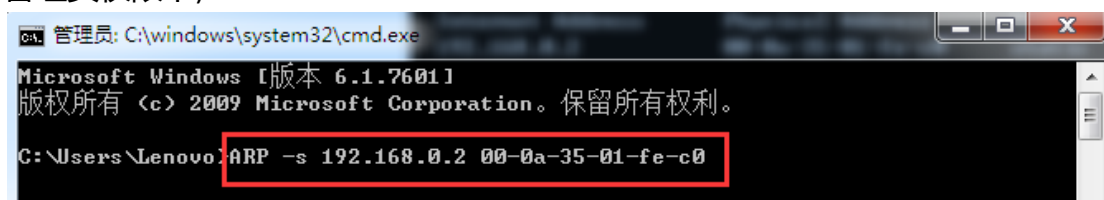
用网线连接开发板的网口 ETH(J2)和电脑的网口并上电，连接开发板和电脑的网线必须是五类+或六类网线，否则无法连接到千兆。

以太网通信测试之前需要设置电脑的 IP 地址为 192.168.0.3，因为 FPGA 开发板的出厂程序会一直向 192.168.0.3 这个 IP 地址发送数据。



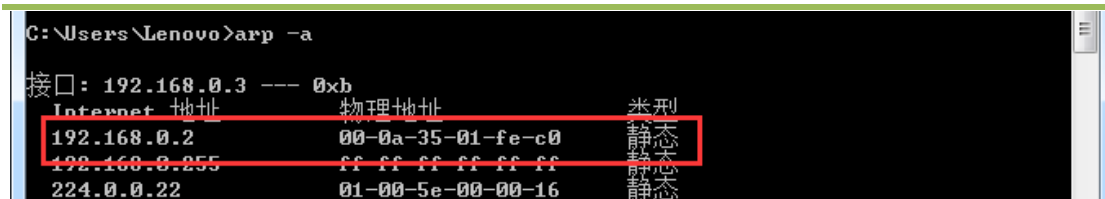
10

再在DOS命令窗口绑定开发板的IP地址(192.168.0.2)和MAC地址(00-0a-35-01-fe-c0)，运行命令：ARP -s 192.168.0.2 00-0a-35-01-fe-c0(在管理员权限下)

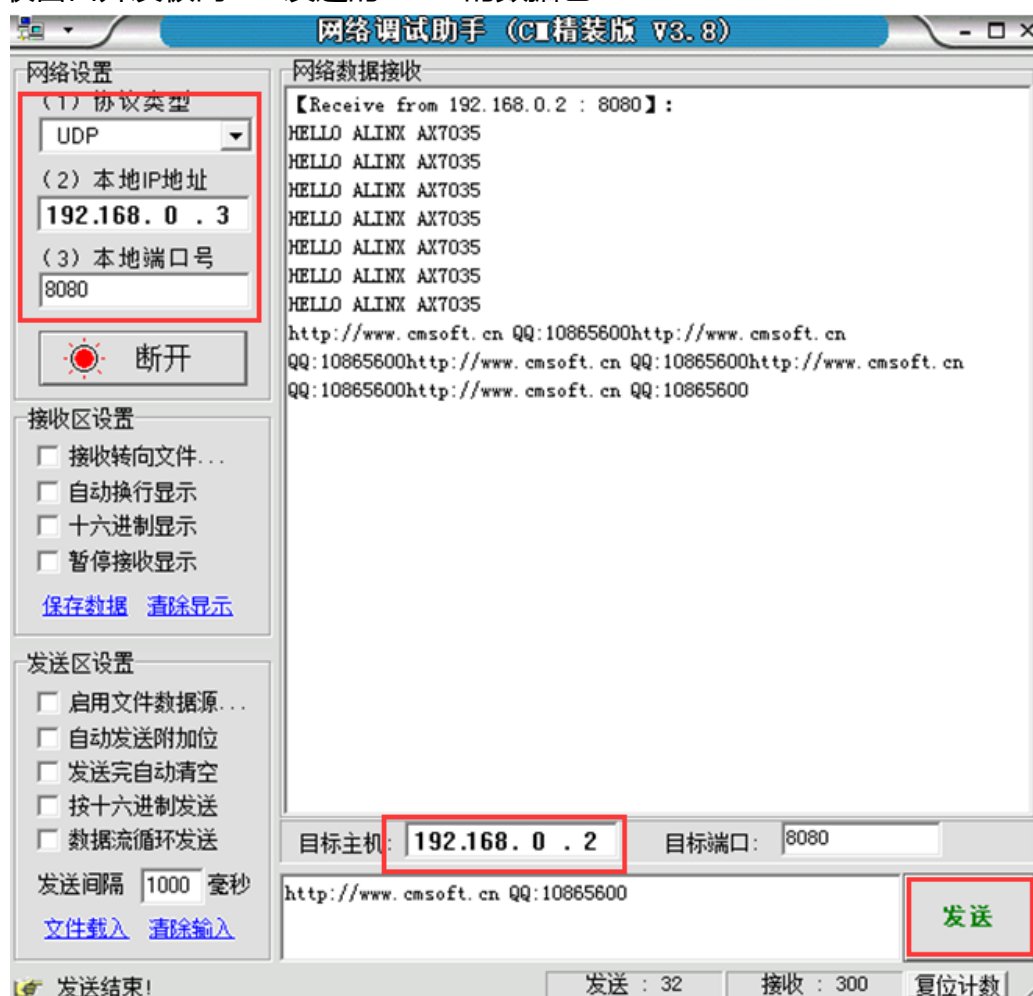


说明：绑定后IP地址和MAC地址后，电脑会自动把发送IP地址是192.168.0.2的包的目标MAC地址为FPGA的MAC地址(00-0a-35-01-fe-c0)，因为FPGA程序只能接受到自己MAC地址的IP数据包。

绑定后我们可以用arp -a来查看PC上绑定的结果。

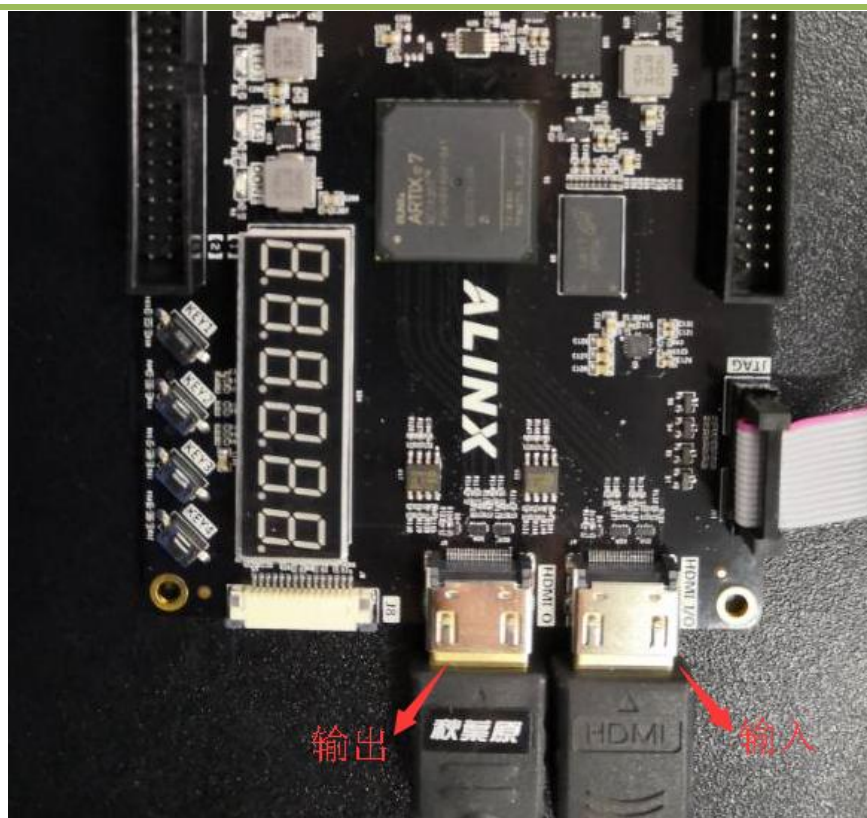


打开资料里的 07 软件工具及驱动\网络调试工具\NetAssist 目录下的网络调试助手 NetAssist，设置参数如下并打开，这时我们可以看到网络接收窗口开发板向 PC 发送的 UDP 的数据包“HELLO ALINX AX7035”



5. HDMI 接口输入输出测试

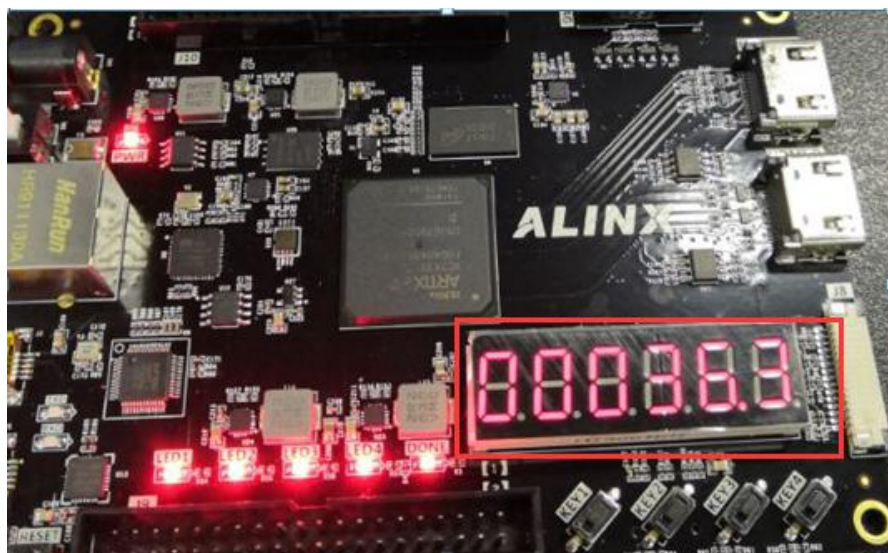
开发板断电，把 HDMI 线一端连接天猫盒子或电脑 HDMI 输出，另一端到开发板的 HDMI_I/O 上，HDMI 显示器的另一端连接到 HDMI_O 接口，可在显示器上看到源端的输入内容，硬件连接如下：



12

6. 数码管及温度传感器测试

开发板上电，观察 6 位数码管是否实时显示 LM75 温度传感器的值。



7. 扩展口 J9 和 J10 测试

在断电的状态下需接入双目摄像头 AN5642 和 AN430 LCD 模块,连接如下(**注意模块不要插偏**):

13



重新上电，可以看到有图像输出，按下 KEY2 键图像会进行切换。



到此为止，AX7035 的所有功能测试完成。

五、 恢复出厂程序

虽然开发板在出厂前都在配置 SPI FLASH 芯片中固化了 DEMO 出厂程序，但用户在使用和操作中擦除和烧写了自己的程序，我们可以通过一下的办法来恢

复出厂程序。下载 01_demo_document\demo\demo_test 中的 top.bin), 具体下载方法请大家参考"01.vivado 下 LED 流水灯实验及仿真.pdf", 这里不做介绍。注意 FPGA 下载器线连接时不要接错 !!! 正确的接法如下图 (凸点对整凹槽, USB 线连接到下载器的 USB 接口):

